

第9章 支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色

9.1 内容提要

9.1.1 支配集、点独立集与点覆盖集

支配集与支配数

定义 9.1.1 设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 $\forall v_i \in V - V^*, \exists v_j \in V^*$ 使得 $(v_i, v_j) \in E$, 则称 V^* 为 G 的一个**支配集**, 并称 v_j 支配 v_i . 设 V^* 是 G 的支配集, 且 V^* 的任何真子集都不是支配集, 则称 V^* 为**极小支配集**. G 的顶点数最少的支配集称作 G 的**最小支配集**, 最小支配集中顶点的个数称作 G 的**支配数**, 记作 $\gamma_0(G)$, 简记为 γ_0 .

点独立集与点独立数

定义 9.1.2 设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 V^* 中任何两个顶点均不相邻, 则称 V^* 为 G 的**点独立集**, 简称为**独立集**. 若 V^* 再加入任何其他的顶点都不是独立集, 则称 V^* 为**极大点独立集**; G 的顶点数最多的点独立集称作 G 的**最大点独立集**; 最大独立集的顶点数称作 G 的**点独立数**, 记作 $\beta_0(G)$, 简记为 β_0 .

定理 9.1.1 设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 没有孤立点, 则 G 的极大点独立集都是极小支配集.

点覆盖集与点覆盖数

定义 9.1.3 设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若 $\forall e \in E, \exists v \in V^*$, 使得 v 与 e 相关联, 则称 V^* 为 G 的**点覆盖集**, 简称为**点覆盖**, 并称 v 覆盖 e . 设 V^* 是 G 的点覆盖, 若 V^* 的任何真子集都不是点覆盖, 则称 V^* 为**极小点覆盖**. G 的顶点个数最少的点覆盖称为 G 的**最小点覆盖**; 最小点覆盖中的顶点个数称作 G 的**点覆盖数**, 记作 $\alpha_0(G)$, 简记为 α_0 .

定理 9.1.2 设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 没有孤立点, $V^* \subseteq V$, 则 V^* 为 G 的点覆盖当且仅当 $\overline{V^*} = V - V^*$ 为 G 的点独立集.

推论 9.1.1 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无孤立点的 n 阶无向图, $V^* \subseteq V$, 则 V^* 是 G 的极小(最小)点覆盖当且仅当 $\overline{V^*} = V - V^*$ 是 G 的极大(最大)点独立集, 从而有

$$\alpha_0 + \beta_0 = n.$$

9.1.2 边覆盖集与匹配

边覆盖集与边覆盖数

定义 9.1.4 设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 没有孤立点, $E^* \subseteq E$, 若对 $\forall v \in V, \exists e \in E^*$, 使得 v 与 e 相关联, 则称 E^* 为**边覆盖集**, 简称为**边覆盖**, 并称 e 覆盖 v . 设 E^* 为边覆盖, 若 E^* 的任何真子集都不是边覆盖, 则称 E^* 为**极小边覆盖**. G 的边数最少的边覆盖称为 G 的**最小边覆盖**. 最小边覆盖中的边数称作 G 的**边覆盖数**, 记作 $\alpha_1(G)$, 简记为 α_1 .

匹配与匹配数

定义 9.1.5 设无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$, $E^* \subseteq E$, 若 E^* 中任何两条边均不相邻, 则称 E^* 为 G 的**边独立集**, 也称作 G 的**匹配**. 若在 E^* 中再加任意一条边后, 所得集合都不是匹配, 则称 E^* 为**极大匹配**. G 的边数最多的匹配称作**最大匹配**, 最大匹配中的边数称作**边独立数**或**匹配数**, 记作 $\beta_1(G)$, 简记为 β_1 .

定义 9.1.6 设 M 为图 $G = \langle V, E \rangle$ 的一个匹配,

- (1) 称 M 中的边为 **匹配边**, 不在 M 中的边为 **非匹配边**.
- (2) 称与匹配边相关联的顶点为 **饱和点**, 不与匹配边相关联的顶点为 **非饱和点**.
- (3) 若 G 中每个顶点都是饱和点, 则称 M 为 G 的 **完美匹配**.
- (4) G 中由匹配边和非匹配边交替构成的路径称作 **交错路径**, 起点和终点都是非饱和点的交错路径称作 **可增广的交错路径**, G 中由匹配边和非匹配边交替构成的圈称作 **交错圈**.

定理 9.1.3 设 n 阶图 G 中无孤立点.

- (1) 设 M 为 G 的一个最大匹配, 对 G 中每个 M -非饱和点均取一条与其关联的边, 组成边集 N , 则 $W = M \cup N$ 为 G 的最小边覆盖.
- (2) 设 W_1 为 G 的一个最小边覆盖, 若 W_1 中存在相邻的边就移去其中的一条, 设移去的边集为 N_1 , 则 $M_1 = W_1 - N_1$ 为 G 的最大匹配.
- (3) G 的边覆盖数 α_1 与匹配数 β_1 满足: $\alpha_1 + \beta_1 = n$.

推论 9.1.2 设图 G 无孤立点, M 是 G 的一个匹配, W 是 G 的一个边覆盖, 则 $|M| \leq |W|$, 且当等号成立时, M 是 G 的完美匹配, W 是 G 的最小边覆盖.

定理 9.1.4 设 M 是图 G 的一个匹配, 则 M 为 G 的最大匹配当且仅当 G 中不含关于 M 的可增广的交错路径.

9.1.3 二部图中的匹配

二部图中的完备匹配

定义 9.1.7 设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 为二部图, $|V_1| \leq |V_2|$, 若 M 为 G 的一个匹配且 $|M| = |V_1|$, 则称 M 为 V_1 到 V_2 的 **完备匹配**.

二部图的完备匹配是最大匹配, 但最大匹配不一定是完备匹配. 当 $|V_2| = |V_1|$ 时, 完备匹配是完美匹配. 下面定理中二部图有完备匹配的充要条件常称作“相异性条件”.

定理 9.1.5 (Hall 定理) 设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中 $|V_1| \leq |V_2|$, 则 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配当且仅当 V_1 中任意 $k, 1 \leq k \leq |V_1|$, 个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻.

下面定理给出二部图有完备匹配的一个充分条件, 该条件也称作 **t 条件**.

定理 9.1.6 设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 如果存在正整数 t , 使得 V_1 中每个顶点至少关联 t 条边, 而 V_2 中每个顶点至多关联 t 条边, 那么 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配.

9.1.4 着色

点着色

定义 9.1.8 设无向图 G 无环, 对 G 的每个顶点涂一种颜色, 使相邻的顶点涂不同的颜色, 称作图 G 的一种 **点着色**, 简称为 **着色**. 若能用 k 种颜色给 G 的顶点着色, 则称 G 为 **k -可着色的**. 若 G 是 k -可着色的, 但不是 $(k-1)$ -可着色的, 则称 G 的 **色数** 为 k . 图 G 的色数记作 $\chi(G)$, 简记作 χ .

定理 9.1.7 对于任意的无环图 G , 均有

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

定理 9.1.8 (Brooks 定理) 设 $n \geq 3$, 若连通图 G 不是完全图 K_n , 也不是奇圈, 则

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

地图着色与平面图的点着色

连通无桥平面图的平面嵌入及其所有的面称作**地图**, 地图的面称作“**国家**”. 若两个国家的边界至少有一条公共边, 则称这两个国家是**相邻**的.

定义 9.1.9 对地图 G 的每个国家涂一种颜色, 使相邻的国家涂不同的颜色, 称作对地图 G 的**面着色**. 若能够用 k 种颜色给 G 的面着色, 则称 G 为 **k -可面着色的**. 若 G 为 k -可面着色的, 但不是 $(k-1)$ -可面着色的, 则称 G 的**面色数**为 k . G 的面色数记作 $\chi^*(G)$, 简记作 χ^* .

定理 9.1.9 地图 G 是 k -可面着色的当且仅当它的对偶图 G^* 是 k -可着色的.

定理 9.1.10 (四色定理) 任何平面图都是 4-可着色的.

边着色

定义 9.1.10 对图 G 的每条边着一种颜色, 使相邻的边着不同的颜色, 称作对图 G 的**边着色**. 若能用 k 种颜色给 G 的边着色, 则称 G 为 **k -可边着色的**. 若 G 为 k -可边着色的, 但不是 $(k-1)$ -可边着色的, 则称 G 的**边色数**为 k . G 的边色数记作 $\chi'(G)$, 简记作 χ' .

定理 9.1.11 (Vizing 定理) 设 G 为简单图, 则

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

Vizing 定理表明, 简单图的边色数只可能取两个值: Δ 或者 $\Delta + 1$.

定理 9.1.12 二部图的边色数等于 Δ .

9.2 基本要求

1. 深刻理解支配集、点覆盖集、边覆盖集、点独立集、匹配(边独立集)、点着色、点色数、边着色、边色数、地图的面着色、地图的面色数及与它们相关的诸多概念和相关定理.
2. 能够求出阶数 n 较小或一些特殊的图的参数 $\gamma_0, \alpha_0, \beta_0, \alpha_1, \beta_1, \chi, \chi', \chi^*$.
3. 会用二部图中的匹配, 点着色与边着色解决实际问题.
4. 了解四色定理.

9.3 习题课

本节根据支配集、覆盖集、独立集、匹配与着色等相关知识点, 介绍五类基本题型.

9.3.1 题型一: 求支配集、点独立集、覆盖集、匹配及相关参数

无向图 G 如图 9.3.1 所示.

1. 求出 G 的全部极小支配集, 指出其中哪些不是最小支配集, 并求支配数 γ_0 .
2. 求出 G 的全部极大点独立集, 指出其中哪些不是最大点独立集, 并求点独立数 β_0 .
3. 求出 G 的全部极小点覆盖集, 指出其中哪些不是最小点覆盖集, 并求点覆盖数 α_0 .
4. 求出 G 中分别含边 e_1 和含边 e_5 的所有极大匹配, 指出其中哪些是最大匹配, 并求匹配数 β_1 .

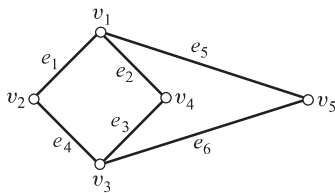


图 9.3.1

5. 求出 G 中含边 e_1 和 e_3 的所有极小边覆盖集, 指出其中哪些是最小边覆盖集, 并求边覆盖数 α_1 .

解答与分析

- G 中共有 8 个极小支配集: $\{v_1, v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_1, v_5\}, \{v_2, v_3\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}, \{v_2, v_4, v_5\}$, 其中 $\{v_2, v_4, v_5\}$ 不是最小支配集, 其余的 7 个全是最小支配集, 其支配数 $\gamma_0 = 2$.
- G 中有 2 个极大点独立集: $\{v_1, v_3\}, \{v_2, v_4, v_5\}$, 其中 $\{v_1, v_3\}$ 不是最大点独立集, $\{v_2, v_4, v_5\}$ 是最大点独立集, 点独立数 $\beta_0 = 3$.
- G 中有 2 个极小点覆盖集: $\{v_1, v_3\}, \{v_2, v_4, v_5\}$, 其中 $\{v_2, v_4, v_5\}$ 不是最小点覆盖集, $\{v_1, v_3\}$ 是最小点覆盖集, 点覆盖数 $\alpha_0 = 2$.
- $\{e_1, e_3\}, \{e_1, e_6\}$ 为含 e_1 的极大匹配, $\{e_5, e_3\}, \{e_5, e_4\}$ 为含 e_5 的极大匹配. 它们都是最大匹配, 匹配数 $\beta_1 = 2$.
- 含边 e_1 和 e_3 的极小边覆盖集有 2 个: $\{e_1, e_3, e_5\}$ 与 $\{e_1, e_3, e_6\}$. G 是 5 阶图, G 不可能有 2 条边的边覆盖集, 因而以上 2 个边覆盖集都是最小边覆盖集, 边覆盖数 $\alpha_1 = 3$.

9.3.2 题型二: $\gamma_0, \alpha_0, \beta_0, \alpha_1, \beta_1$ 之间的关系

- 命题“若 V^* 为无向图 G 的最大点独立集, 则 V^* 也是 G 的最小支配集”为真吗? 为什么?
- 已知 10 阶无向图 G 中无孤立点, 点独立数 $\beta_0 = 4$, 试求 G 的点覆盖数 α_0 , 并给出一个这样的无向图 G .
- 已知 $n (\geq 2)$ 阶无向图 G 中无孤立点, 匹配数 (即边独立数) $\beta_1 = 1$, 试求边覆盖数 α_1 , 并给出一个这样的连通简单无向图 G .

解答与分析

- 命题不为真. 定理 9.1.1 说 G 的极大点独立集都是 G 的极小支配集, 但最大点独立集不一定是极小支配集, β_0 不一定等于 γ_0 . 图 9.3.2 给出一棵 8 阶树, 此类树也称星形图. 图中有 2 个极大点独立集: $V_1^* = \{v_1, v_2, \dots, v_7\}, V_2^* = \{v_8\}$, 其中 V_1^* 是最大点独立集, 但不是最小支配集, 它只是极小支配集; V_2^* 是最小支配集, 但只是极大点独立集, 而不是最大点独立集. $\beta_0 = 7, \gamma_0 = 1$.
- 由定理 9.1.2 的推论 9.1.1 知, $\alpha_0 + \beta_0 = n$, 故 $\alpha_0 = 10 - 4 = 6$. 图 9.3.3 的阶数 $n = 10, \beta_0 = 4, \alpha_0 = 6$. 请在图中找出一个最大点独立集, 它的补即为最小点覆盖集.
- 由定理 9.1.3 可知,

$$\alpha_1 = n - \beta_1 = n - 1.$$

$n (\geq 4)$ 阶星形图满足要求. 在图 9.3.2 所示的 8 阶星形图中 $\beta_1 = 1, \alpha_1 = 7$.

9.3.3 题型三: 极大匹配、最大匹配、完美匹配

- 无向图 G 如图 9.3.4 所示.

(1) 给出 G 的一个非最大匹配的极大匹配 M_1 .

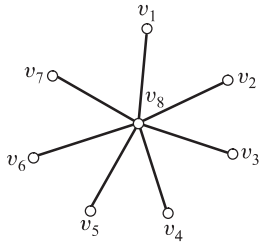


图 9.3.2

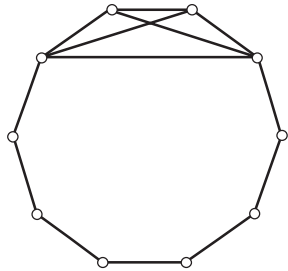


图 9.3.3

- (2) 求 (1) 中给出的 M_1 的一条可增广的交错路径 Γ .
- (3) 由 (2) 中给出的 Γ 产生一个边数更多的匹配 M .
- (4) G 中存在完美匹配吗? 为什么?

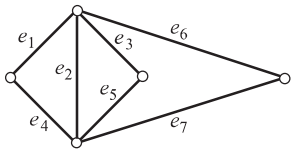


图 9.3.4

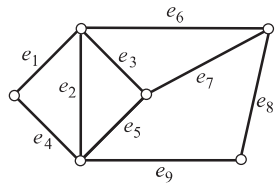


图 9.3.5

2. 无向图 G 如图 9.3.5 所示, 求 G 中一个最大匹配.

解答与分析

1. (1) $M_1 = \{e_2\}$ 为 G 中的一个极大匹配, 但它不是最大匹配.
- (2) $\Gamma = e_1e_2e_5$ (或 $e_1e_2e_7$ 等) 是 M_1 的一条可增广的交错路径.
- (3) Γ 上不在 M_1 中的边 e_1, e_5 组成的集合 $M = \{e_1, e_5\}$ 是 G 中的匹配, 它比 M_1 多一条边. 事实上, M 是 G 的最大匹配.
- (4) G 中无完美匹配. G 中存在完美匹配的一个必要条件是 G 的阶数 n 为偶数, 此题中 $n = 5$, 故无完美匹配.
2. 按下述步骤求最大匹配.
 - (1) 取 $M_1 = \{e_2, e_8\}$ (或 $\{e_2, e_7\}$) 为 G 中一个极大匹配.
 - (2) 找到 M_1 的一条可增广的交错路径 $\Gamma = e_1e_2e_9e_8e_7$, 因而 M_1 不是最大匹配.
 - (3) 由 Γ 中不属于 M_1 的边构成的集合 $M = \{e_1, e_9, e_7\}$ 是 G 中多一条边的匹配, 不再有 M 可增广的交错路径, 故 M 是最大匹配.
 由于 G 只有 6 个顶点, M 也是完美匹配.

9.3.4 题型四: 二部图中的匹配

1. 求二部图中边不重的完备匹配.
 - (1) $K_{2,3}$ 中有多少个边不重的完备匹配?
 - (2) $K_{3,3}$ 中有多少个边不重的完美匹配?
2. 设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, $|V_1| \leq |V_2|$, M 为 G 中一个匹配, Γ 为一条 M 可增广的交错路径, M 能是 G 中 V_1 到 V_2 的完备匹配吗? 为什么?
3. 作满足要求的二部图.

- (1) 作二部图 $G_1 = \langle V_{11}, V_{12}, E_1 \rangle$, $|V_{11}| = 4, |V_{12}| = 6$, 使其满足 $t = 3$ 的 t 条件, 从而 G_1 中存在从 V_{11} 到 V_{12} 的完备匹配, 并给出一个完备匹配.
- (2) 作二部图 $G_2 = \langle V_{21}, V_{22}, E_2 \rangle$, $|V_{21}| = 3, |V_{22}| = 5$, 使其不满足任何 t 条件, 但满足相异性条件, 从而存在从 V_{21} 到 V_{22} 的完备匹配, 并给出一个完备匹配.
- (3) 作二部图 $G_3 = \langle V_{31}, V_{32}, E_3 \rangle$, $|V_{31}| = 5, |V_{32}| = 7$, 使其不满足相异性条件, 从而不存在从 V_{31} 到 V_{32} 的完备匹配.

解答与分析

1. (1) $K_{2,3}$ 中有 3 个边不重的完备匹配, 如图 9.3.6 所示. 其中图 9.3.6(a) 是 $K_{2,3}$, 图 9.3.6(b)、(c)、(d) 给出 3 个完备匹配 $M_1 = \{(v_1, u_1), (v_2, u_2)\}$, $M_2 = \{(v_1, u_2), (v_2, u_3)\}$, $M_3 = \{(v_1, u_3), (v_2, u_1)\}$, 它们的边不重.

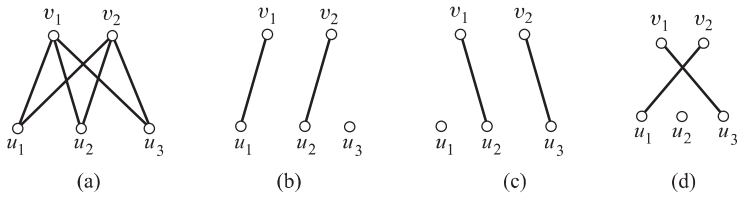


图 9.3.6

- (2) $K_{3,3}$ 中有 3 个边不重的完美匹配, 如图 9.3.7 所示, 其中图 9.3.7(a) 是 $K_{3,3}$, 3 个完美匹配分别由 (b)、(c)、(d) 给出, 它们的边不重.

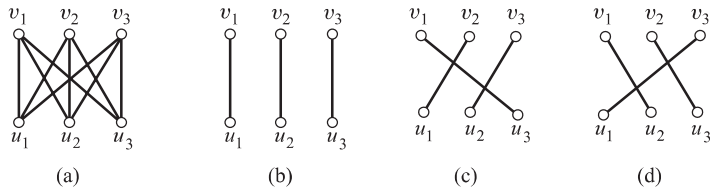


图 9.3.7

2. 因为含 M 可增广的交错路径, 由定理 9.1.4, M 不是最大匹配, 更不可能是完备匹配.
3. 根据定理 9.1.5 和定理 9.1.6 不难完成此题.

9.3.5 题型五: 图的着色

1. 求图 9.3.8(a) 所示的无向图的点色数 χ 和边色数 χ' .
2. 通过求图 9.3.8(b) 所示的平面图 G 的对偶图 G^* 的点色数 $\chi(G^*)$, 求 G 的面色数 $\chi^*(G)$.

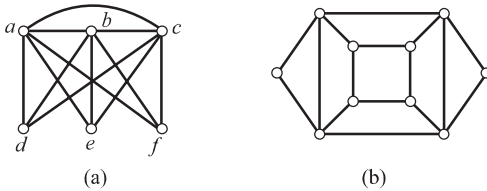


图 9.3.8

3. 设 G 是 3-正则的哈密顿图, 证明: G 的边色数 $\chi' = 3$.

解答与分析

1. 图 9.3.8(a) 中, 顶点 a, b, c 彼此相邻, 必须用 3 种不同的颜色着色. d, e, f 都与 a, b, c 相邻, 因而不能再用这 3 种颜色. 又因为 d, e, f 彼此不相邻, 所以只需要再用一种颜色给它们着色, 所以 $\chi = 4$.

由 Vizing 定理可知, $5 \leq \chi' \leq 6$. 而 G 由圈 $abca$ 和删去圈中的 3 条边后的子图 $K_{3,3}$ 组成, 给 $K_{3,3}$ 和圈的边着色各需用 3 种颜色, 且在 $K_{3,3}$ 中与 a, b, c 中每个顶点关联的 3 条边都必须着 3 种不同的颜色, 从而圈上的边不能与 $K_{3,3}$ 的边用相同的颜色, 因此至少要用 6 种颜色. 所以, $\chi' = 6$.

2. G 的对偶图 G^* 见图 9.3.9. 由于 G^* 中含三角形, 所以 $\chi(G^*) \geq 3$. 又能用 3 种颜色给 G^* 点着色, 如图 9.3.9 所示, 因而 $\chi(G^*) = 3$. 由定理 9.1.9, $\chi^*(G) = 3$. 其实, 直接给图 G 面着色, 也可证明 $\chi^*(G) = 3$.

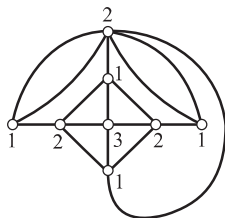


图 9.3.9

3. G 是 3-正则图, 自然 $\Delta(G) = 3$. 由 Vizing 定理, $\chi'(G) \geq 3$. 下面证明 $\chi'(G) \leq 3$.

由于 G 为 3-正则图, 由握手定理可知, $2m = 3n$, 这里 n 为阶数, m 为边数, 于是阶数 n 为偶数. 设 C 是 G 中的一条哈密顿回路, 则 C 为 n 阶偶圈, 因而可用 2 种颜色给 C 上的边着色. G 中不在 C 上的边彼此不相邻 (否则相邻 2 条边的共同端点的度数大于等于 4), 可用另外一种颜色给它们着色, 所以 $\chi'(G) \leq 3$.

综上所述, $\chi'(G) = 3$.

9.4 习题、解答或提示

9.4.1 习题九

1. 无向图 G 如图 9.4.1 所示, 求 G 的两个极小支配集、一个最小支配集及支配数 γ_0 .
2. 求图 9.4.1 所示的无向图 G 的两个极大点独立集、一个最大点独立集及点独立数 β_0 .
3. 求图 9.4.1 所示的无向图 G 的两个极小点覆盖集、一个最小点覆盖集及点覆盖数 α_0 .

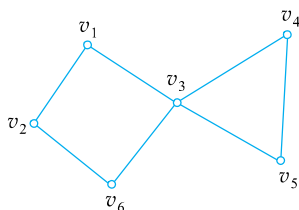


图 9.4.1

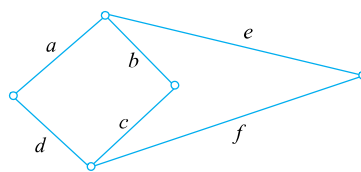


图 9.4.2

4. 无向图 G 如图 9.4.2 所示, 求 G 的两个极小边覆盖集、一个最小边覆盖集及边覆盖数 α_1 .
5. 求图 9.4.2 所示的无向图 G 的两个极大匹配、一个最大匹配及匹配数 β_1 .
6. 图 9.4.2 所示的无向图 G 有完美匹配吗? 为什么?
7. 求彼得松图 (图 9.4.3) 的最大点独立集和最小点覆盖集以及 β_0 和 α_0 .
8. 给出彼得松图的一个边子集, 使它既是极小边覆盖集, 又是极大匹配, 并求其匹配数 β_1 和边覆盖数 α_1 .
9. 在图 9.4.4 所示的轮图 W_6 中, 找出含边 e_1 的所有完美匹配.
10. 举例说明:
 - (1) 图的极小支配集不一定是点独立集.
 - (2) 图的极小支配集不一定是极小支配集.

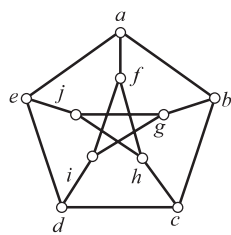


图 9.4.3

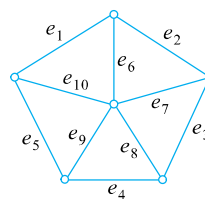


图 9.4.4

- (3) 图的极大点独立集不一定是最大点独立集.
- (4) 图的极大匹配不一定是最大匹配.
11. 举例说明满足相异性条件的二部图, 不一定存在正整数 t , 使其满足 t 条件.
 12. 证明: 对于 $n \geq 3$, 在完全图 K_n 中, $\beta_1 < \alpha_0, \beta_0 < \alpha_1$.
 13. 证明: 在完全二部图 $K_{r,s}$ 中, $\beta_1 = \alpha_0, \beta_0 = \alpha_1$.
 14. 证明: 对于任意的无向简单图 G , 均有 $\alpha_0 \geq \delta$.
 15. 证明: 在 8×8 的国际象棋棋盘的一条主对角线上移去两端的方格后, 所得棋盘不能用 1×2 的长方形不重叠地填满.
 16. 设二部图 $G = (V_1, V_2, E)$ 为 k -正则图, 证明: G 中存在完美匹配, 其中 $k \geq 1$.
 17. n 位教师教 n 门课程, 已知每位教师至少能教两门课程, 而每门课程至多有两位教师能教, 问: 能否每位教师正好教一门课?
 18. 今有张、王、李、赵、陈 5 名学生, 报名参加物理、化学、生物 3 个课外小组活动. 已知, 张报了物理和化学组, 王只报了物理组, 李、赵都报了化学组和生物组, 陈只报了生物组. 问: 根据他们的报名情况, 能否从这 5 名学生中选出 3 名任这 3 个小组的组长?
又若张报了物理组和化学组, 而王、李、赵、陈都只报了生物组, 还能选出 3 名组长吗? 为什么?
 19. 现有 4 名教师: 张、王、李、赵, 要求他们去教 4 门课程: 数学、物理、电工和计算机基础, 已知张能胜任数学和计算机基础; 王能胜任物理和电工; 李能胜任数学、物理和电工; 而赵只能胜任电工. 如何安排, 才能使每名教师都教一门自己能胜任的课程并且每门课都有一名教师教? 讨论有几种安排方案.
 20. 给下列各图的顶点用尽量少的颜色着色.
 - (1) 5 阶零图 N_5 .
 - (2) 5 阶圈 C_5 .
 - (3) 6 阶圈 C_6 .
 - (4) 6 阶完全图 K_6 .
 - (5) 6 阶轮图 W_6 .
 - (6) 7 阶轮图 W_7 .
 - (7) 完全二部图 $K_{3,4}$.
 21. 求图 9.4.5 所示的各图的点色数.

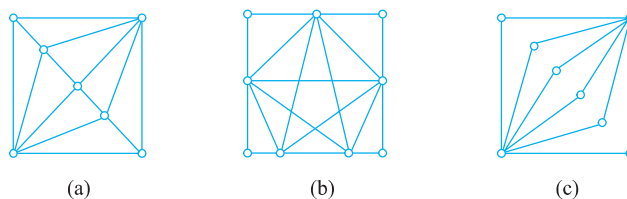


图 9.4.5

22. 设 T 是非平凡的无向树, 证明: $\chi(T) = 2$.

23. 设 G 是 n 阶 k -正则图, 证明:

$$\chi(G) \geq \frac{n}{n-k}.$$

24. 证明: 任何无环平面图都是 6-可着色的.

25. 用尽量少的颜色给图 9.4.6 所示的地图面着色.

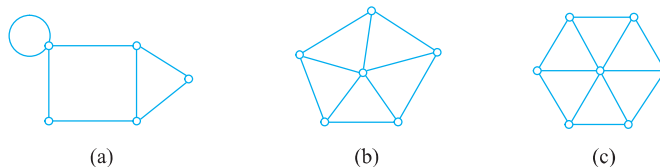


图 9.4.6

26. 通过求图 9.4.6 所示的各地图的对偶图的点色数, 求各地图的面色数.

27. 求轮图 W_{2k} 和 W_{2k+1} 所对应的地图的面色数, 其中 $k \geq 2$.

28. 设 G^* 为图 9.4.7 所示的平面图 G 的对偶图, 画出 G^* , 通过求 $\chi(G^*)$ 求 $\chi^*(G)$.

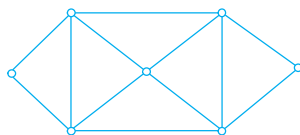


图 9.4.7

29. 用尽可能少的颜色给完全图 K_4 和 K_5 的边着色.

30. 用尽可能少的颜色给 $K_{3,3}$ 的边着色.

31. 证明: 彼得松图的边色数 $\chi' = 4$.

32. 某大学计算机专业三年级有 5 门选修课, 其中课程 1 与 2, 1 与 3, 1 与 4, 2 与 4, 2 与 5, 3 与 4, 3 与 5 均有人同时选修. 问: 安排这 5 门课的考试至少需要几个时间段?

33. 某中学高三年级有 5 个班, 由 4 名教师 (A, B, C, D) 为他们授课, 周一每名教师为每个班上课的节数如表 9.4.1 所示. 问: 本年级周一至少要安排多少节课? 需要多少个教室?

表 9.4.1

	1 班	2 班	3 班	4 班	5 班
A	1	0	1	0	0
B	1	0	1	1	0
C	0	1	1	1	1
D	0	0	0	1	2

34. 假设当两台无线发射设备的距离小于 200 km 时不能使用相同的频率. 现有 6 台设备, 表 9.4.2 给出它们之间的距离, 问: 它们至少需要几个不同的频率?

35. 有 6 名博士生要进行论文答辩, 答辩委员会的成员分别为 $A_1 = \{\text{张教授, 李教授, 王教授}\}$, $A_2 = \{\text{李教授, 赵教授, 刘教授}\}$, $A_3 = \{\text{张教授, 刘教授, 王教授}\}$, $A_4 = \{\text{赵教授, 刘教授, 王教授}\}$, $A_5 = \{\text{张教授, 李教授, 孙教授}\}$, $A_6 = \{\text{李教授, 刘教授, 王教授}\}$, 那么这次论文答辩必须安排在多少个不同的时间?

表 9.4.2

	1	2	3	4	5	6
1	0	120	250	345	160	180
2		0	125	240	150	210
3			0	160	320	380
4				0	288	321
5					0	100
6						0

9.4.2 解答或提示

- $V_1 = \{v_1, v_4, v_6\}$, $V_2 = \{v_1, v_3\}$ 是 G 中极小支配集, 其中 V_2 是最小支配集, 支配数 $\gamma_0 = 2$.
- $V_1 = \{v_1, v_6, v_4\}$, $V_2 = \{v_2, v_3\}$ 是 G 中极大点独立集, 其中 V_1 是最大点独立集, 点独立数 $\beta_0 = 3$.
- $V_1 = \{v_2, v_3, v_5\}$, $V_2 = \{v_1, v_6, v_4, v_5\}$ 是 G 中极小点覆盖集, 其中 V_1 是最小点覆盖集, 点覆盖数 $\alpha_0 = 3$.
- $E_1 = \{a, c, e\}$, $E_2 = \{b, d, f\}$ 是极小边覆盖集, 也是最小边覆盖集, 边覆盖数 $\alpha_1 = 3$. 此图无大于 3 条边的极小边覆盖集.
- $M_1 = \{a, c\}$, $M_2 = \{b, d\}$ 是极大匹配, 也是最大匹配, 匹配数 $\beta_1 = 2$.
- 此图无完美匹配, 因为 G 的阶数为奇数.
- 图 9.4.3 所示的彼得松图中, $V_1 = \{a, d, g, h\}$ 为最大点独立集, 由定理 9.1.2 知 $\bar{V}_1 = \{b, c, e, f, i, j\}$ 为最小点覆盖集, 因而 $\beta_0 = 4$, $\alpha_0 = 6$.
- $M = \{(a, f), (b, g), (c, h), (d, i), (e, j)\}$ 为最大匹配(也是完美匹配), 也是最小边覆盖集. $\alpha_1 = \beta_1 = 5$.
- $M_1 = \{e_1, e_3, e_9\}$, $M_2 = \{e_1, e_7, e_4\}$ 都是图 9.4.4 中含边 e_1 的完美匹配.
- 本题说明在无孤立点的图中极大点独立集一定是极小支配集(定理 9.1.1), 最小支配集一定是极小支配集, 最大点独立集一定是极大点独立集, 最大匹配一定是极大匹配这 4 个命题的逆命题不真.
 - 主教材中已经给出.
 - 在图 9.4.8 所示的星形图中, $V_1 = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ 是极小支配集, 而 V_1 不是最小支配集.
 - 在图 9.4.8 中, $V_2 = \{v_6\}$ 是极大点独立集, 但不是最大点独立集.
 - 在图 9.4.9 中, $M = \{e_3\}$ 是极大匹配, 但不是最大匹配.

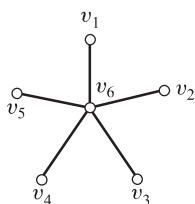


图 9.4.8

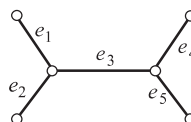


图 9.4.9

- 由主教材中关于定理 9.1.6 的证明可知, t 条件是相异性条件的充分条件, 但 t 条件不是相异性条件的必要条件. 在图 9.4.10 所示的二部图中, 满足相异性条件, 但对任意 t , 均不满足 t 条件.
- 当 $n \geq 3$ 时, 在 K_n 中, $\beta_1 = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, $\alpha_1 = \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor$, $\beta_0 = 1$, $\alpha_0 = n - 1$. 当 $n \geq 3$ 时, $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor < n - 1$, $\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor > 1$, 所以, $\beta_1 < \alpha_0$, $\beta_0 < \alpha_1$.
- 在完全二部图 $K_{r,s}$ 中, $\beta_1 = \alpha_0 = \min\{r, s\}$, 而 $\alpha_1 = \beta_0 = \max\{r, s\}$.
- 设 V_1 为 G 中的一个最小点覆盖集, 由定理 9.1.2 可知, $V_2 = V(G) - V_1$ 为 G 中最大点独立集. 由于 V_2 中顶点互不相邻, 因而 $\forall v \in V_2$, 与 v 相邻的顶点均在 V_1 中, 所以 V_1 中至少有 $d(v) \geq \delta$ 个顶点, 从而 $\alpha_0 = |V_1| \geq \delta$.

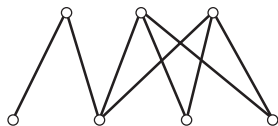


图 9.4.10

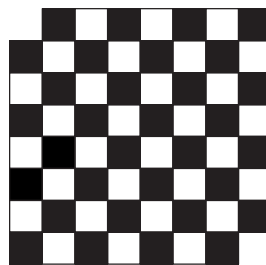


图 9.4.11

15. 在去掉主对角线两端的 1×1 的方格后的棋盘如图 9.4.11 所示, 在每个格内放置一个顶点, 考虑二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中,

$$\begin{aligned} V_1 &= \{v | v \text{ 位于白格内}\}, \\ V_2 &= \{v | v \text{ 位于黑格内}\}, \\ E &= \{(u, v) | u \in V_1, v \in V_2, u \text{ 与 } v \text{ 所在方格相邻}\}. \end{aligned}$$

则 $|V_1| = 30, |V_2| = 32$.

所得棋盘能用 1×2 的方格恰好填满, 当且仅当 G 中存在完美匹配. 但由于 $|V_1| \neq |V_2|$, 显然 G 中不存在完美匹配, 因而所得棋盘不能用 1×2 方格填满.

16. 由 G 是 k -正则二部图知, G 既满足相异性条件, 又满足 $t = k$ 的 t 条件, 因而 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配. 又 G 的边数等于 $k|V_1| = k|V_2|$, 得 $|V_1| = |V_2|$, 所以完备匹配都是完美匹配, 得证 G 中存在完美匹配.
17. 考虑二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中

$$\begin{aligned} V_1 &= \{v | v \text{ 为教员}\}, \\ V_2 &= \{u | u \text{ 为课程}\}, \\ E &= \{(u, v) | v \in V_1, u \in V_2, v \text{ 能教 } u\}. \end{aligned}$$

由题设 $|V_1| = |V_2| = n$, 且 G 满足 $t = 2$ 的 t 条件, 故 G 存在 V_1 到 V_2 的完美匹配, 从而能够让每一位教员正好教一门他能教的课程.

18. 提示: 考虑二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中,

$$\begin{aligned} V_1 &= \{\text{张, 王, 李, 赵, 陈}\}, \\ V_2 &= \{\text{物理, 化学, 生物}\}, \\ E &= \{(u, v) | u \in V_1, v \in V_2, u \text{ 参加 } v\}. \end{aligned}$$

能找 3 人任组长当且仅当 G 存在完备匹配.

19. 参考第 18 题的提示. 只有一种方案: 张教计算机基础, 王教物理, 李教数学, 赵教电工.

20. (1) $\chi(N_5) = 1$. (2) $\chi(C_5) = 3$. (3) $\chi(C_6) = 2$. (4) $\chi(K_6) = 6$.
(5) $\chi(W_6) = 4$. (6) $\chi(W_7) = 3$. (7) $\chi(K_{3,4}) = 2$.

21. 图 9.4.5(a), (b), (c) 中图的点色数分别为 3, 5, 2.

22. 非平凡的树 T 是至少有 1 条边的二部图, 所以 $\chi(T) = 2$.

23. 设 v 为 G 中任意一个顶点, 由于 G 为 k -正则图, 所以 $d(v) = k$, 即 v 的邻域 $N(v)$ 中有 k 个顶点. 这 k 个顶点均不能与 v 涂相同的颜色, 因此至多有 $n - k$ 个顶点可以与 v 涂相同颜色, 故至少需要 $\lceil \frac{n}{n-k} \rceil$ 种颜色. 于是

$$\chi(G) \geq \lceil \frac{n}{n-k} \rceil \geq \frac{n}{n-k},$$

其中 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数.

24. 因为平行边不影响图中顶点的着色, 因而可设平面图 G 是简单平面图. 对阶数 n 作归纳证明. 若 $n \leq 6$, 结论

显然成立. 设 $n = k (\geq 6)$ 时, 结论为真. 考虑 $n = k + 1$, 由定理 8.1.11, G 中存在 $v, d(v) \leq 5$. 设 $G' = G - v$, G' 为 k 阶平面图. 由归纳假设, G' 是 6-可着色的. 在 G' 的 6-着色中, v 的邻域 $N(v)$ 中的顶点至多用 5 种颜色, 因而将 G' 还原成 G 时, 在所用的 6 种颜色中至少存在一种颜色可以给 v 涂色, 所以 G 也是 6-可着色的. 得证当 $n = k + 1$ 时, 结论也为真.

25. 图 9.4.6 中, (a)、(b)、(c) 分别至少用 3, 4, 3 种颜色面着色.

26. 图 9.4.6 中, (a)、(b)、(c) 的面色数分别为 3, 4, 3.

27. $\chi^*(W_{2k}) = 4, \chi^*(W_{2k+1}) = 3$.

28. $\chi^*(G) = \chi(G^*) = 2$.

29. $\chi'(K_4) = 3, \chi'(K_5) = 5$.

30. $\chi'(K_{3,3}) = 3$.

31. 彼得松图的最大度 $\Delta = 3$, 由 Vizing 定理可知, $3 \leq \chi' \leq 4$. 彼得松图是由外 5 阶圈 $C_{\text{外}}$ 与内 5 阶圈 $C_{\text{内}}$ 及连接 $C_{\text{外}}$ 与 $C_{\text{内}}$ 的 5 条中间边组成的. 假设可以用 3 种颜色给边着色, 由于 $\chi'(C_5) = 3$, 必须用 3 种颜色, 如 1, 2, 3, 给 $C_{\text{外}}$ 边着色. 于是, 有唯一的方法用 1, 2, 3 给中间 5 条边着色, 不妨设如图 9.4.12 所示. 这样一来, 边 (b, d) 必须着 1 (或 2), 而 (b, e) 与 (d, a) 必须着同一种颜色 2 (或 1). 这是不可能的, 因为这两条边分别与着 1 和 2 的边相邻. 因而至少需要 4 种颜色, 得证 $\chi' = 4$.

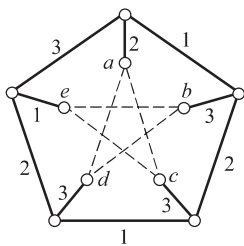


图 9.4.12

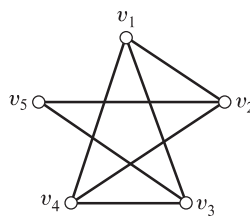


图 9.4.13

32. 考虑无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中,

$$V = \{v_i | i = 1, 2, \dots, 5\},$$

$$E = \{(v_i, v_j) | v_i \text{ 与 } v_j \text{ 有人同时选}, 1 \leq i < j \leq 5\},$$

如图 9.4.13 所示. 显然, 课程 v_i 与 v_j 可以同时考, 当且仅当没有人同时选 v_i 与 v_j , 后者等价于在 G 的着色中, v_i 与 v_j 可涂同一种颜色. 不难看出 $\chi(G) = 3$, 给 v_2, v_3 涂颜色 α , v_1, v_5 涂颜色 β , v_4 涂颜色 γ . 因而至少需要 3 个时间段才考完这 5 门课程.

33. 考虑二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中,

$$V_1 = \{v_i | i = 1, 2, 3, 4\}, \text{ 每个 } v_i \text{ 代表一位教师};$$

$$V_2 = \{u_j | j = 1, 2, \dots, 5\}, \text{ 每个 } u_j \text{ 代表一个班}.$$

$\forall v_i \in V_1, u_j \in V_2$, 在 v_i 与 u_j 之间连 m_{ij} 条边, 每一条边代表一节课, 其中 m_{ij} 是教师 v_i 为 u_j 班上课的节数. 与同一个顶点关联的边对应同一位教师或同一个班上的课, 不能安排在同一时间. 反之, 不相邻的边对应不同教师和不同班上的课, 可以安排在同一时间. 这正好对应 G 的边着色. 着不同颜色的边对应的课必须安排在不同时间, 着相同颜色的边对应的课可以安排在同一时间. 因此, 每天至少安排的节数正好为 $\chi'(G)$. 由于着同色的边所对应的课程必须在不同的教室上课, 所以同色边数的最大值是所用教室的个数, 应该使这个最大值尽可能小.

根据题设二部图 G 如图 9.4.14 所示, 图中用不同的线条表示不同的颜色. $\chi'(G) = 4$, 所以周一至少安排 4 节课. 4 种颜色的边均为 3 条, 所以需要 3 个教室.

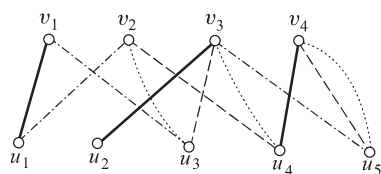


图 9.4.14

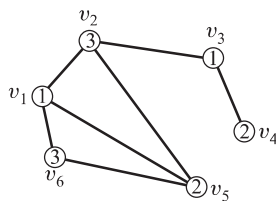


图 9.4.15

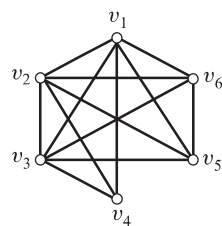


图 9.4.16

34. 考虑图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中,

$V = \{v_i | i = 1, 2, \dots, 6\}$, 每个 v_i 代表一台设备,

$E = \{(v_i, v_j) | v_i \text{ 与 } v_j \text{ 的距离小于 } 200 \text{ km}, 1 \leq i < j \leq 6\}$,

如图 9.4.15 所示. 给顶点着色, 一种颜色代表一个频率. 一种着色代表一种频率分配方案, 因而所需的最少频率数等于 G 的点色数. 不难看出, $\chi(G) = 3$. 图 9.4.15 中给出一种着色方案. 按照这个方案, 设备 1 和 3 使用频率 1, 设备 4 和 5 使用频率 2, 设备 2 和 6 使用频率 3.

35. 考虑图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中,

$V = \{v_i | i = 1, 2, \dots, 6\}$, 每个 v_i 代表一名博士生,

$E = \{(v_i, v_j) | A_i \cap A_j \neq \emptyset, 1 \leq i, j \leq 6, i \neq j\}$,

如图 9.4.16 所示. v_i 与 v_j 的答辩会可以同时进行当且仅当 A_i 与 A_j 中没有共同的成员, 这又当且仅当 v_i 与 v_j 不相邻. 因而, 这个问题恰好对应 G 的点着色, 着不同颜色的顶点所代表的博士生的答辩会必须安排在不同时间, 需要的最少不同时间等于 $\chi(G)$. 不难看出, $\chi(G) = 5$. 因此, 这次论文答辩至少要安排 5 个不同的时间.

9.5 小测验

9.5.1 试题

1. 填空题(6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分).

- (1) 在 4×4 的棋盘的每个方格内放置 1 个顶点, 组成顶点集 V , 令 $E = \{(u, v) | u, v \in V, u \text{ 与 } v \text{ 在同一行或同一列或同一条对角线上}\}$, 则 $G = \langle V, E \rangle$ 为 16 阶无向简单图, G 的支配数 $\gamma_0 =$ _____.
- (2) 在无孤立点的无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 已知 V^* 为 G 的一个点独立集, 则 $V - V^*$ 为 G 的_____.
- (3) 设 G 为无孤立点的无向简单图, M 既是 G 中的最大匹配, 又是 G 中的最小边覆盖集, 则 M 应为_____匹配.
- (4) 设 M 为无向图 G 中的一个匹配, C 为 G 中关于 M 的交错圈, 已知 C 中有 $k (\geq 1)$ 条 M 中的边, 则 C 中有_____条边在 G 中, 而不在 M 中.
- (5) 设 M 为无向图 G 中的一个匹配, Γ 为 G 中关于 M 的可增广的交错路径, 则 Γ 中不在 M 中的边比在 M 中的边多_____条.
- (6) 含完全图 K_n 作为子图的无向图 G 的点色数至少为_____.

2. 简答题(5 小题, 每小题 10 分, 共 50 分).

- (1) 求彼得松图的 $\gamma_0, \beta_0, \beta_1, \alpha_0, \alpha_1$.
- (2) 求图 9.5.1 所示的二部图的 $\gamma_0, \beta_0, \alpha_0, \beta_1, \alpha_1$.
- (3) 二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 如图 9.5.2 所示. 证明 G 中存在完备匹配, 并找出 G 中所有不同的完备匹配.

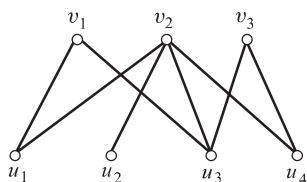


图 9.5.1

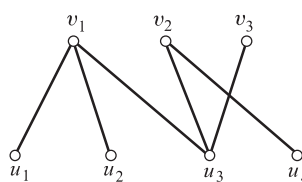


图 9.5.2

(4) 二部图 $G = (V_1, V_2, E)$ 如图 9.5.3 所示. 证明 G 中存在完备匹配, 并找出一组边不重的完备匹配.

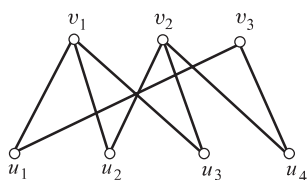


图 9.5.3

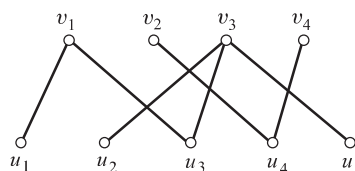


图 9.5.4

(5) 二部图 $G = (V_1, V_2, E)$ 如图 9.5.4 所示. 证明 G 中不存在完备匹配, 找出 G 中的一个最大匹配, 并求匹配数 β_1 .

3. 证明题(10 分).

设 G 是不含 K_3 的连通的简单平面图, 证明:

- (1) $\delta(G) \leq 3$.
- (2) G 是 4-可着色的.

4. 应用题(10 分).

某中学, 张、王、李、赵 4 名教员下学期要承担他们都熟悉的 4 门课程: 数学、物理、化学和英语.

- (1) 试讨论学校安排他们授课的方案数.
- (2) 在上述各方案中, 有多少种是完全不同的方案(即每位教员所授课程都不相同的方案数)?

9.5.2 答案或解答

1. (1) 2. (2) 点覆盖集. (3) 完美. (4) k . (5) 1. (6) n .

2. (1) 本题先求出 γ_0, β_0 和 β_1 , 再根据定理求出 α_0 和 α_1 .

(1.1) 求支配数 γ_0 . 彼得松图是 3-正则图, 阶数 $n = 10$, 因而它不可能有 1 个顶点和 2 个顶点构成的支配集, 但可以找到 3 个顶点组成的支配集, 如图 9.5.5(a) 所示, 3 个实心点组成的集合为支配集, 所以 $\gamma_0 = 3$.

(1.2) 求点独立数 β_0 . 彼得松图含 2 个 5 阶圈, 每个 5 阶圈上最多有两个顶点彼此不相邻, 因而最多有 4 个顶点彼此不相邻. 图 9.5.5(b) 给出了 4 个实心点. 它们彼此不相邻, 构成了一个最大的点独立集, 因而 $\beta_0 = 4$.

(1.3) 求匹配数 β_1 . 容易发现, 彼得松图中存在 5 条边组成的完美匹配(如图 9.5.5(c) 所示的实线边给出的匹配), 所以 $\beta_1 = 5$.

(1.4) 求点覆盖数 α_0 . 由定理 9.1.2 的推论 9.1.1 可知, $\alpha_0 = n - \beta_0 = 10 - 4 = 6$.

(1.5) 求边覆盖数 α_1 . 由定理 9.1.3 可知, $\alpha_1 = n - \beta_1 = 10 - 5 = 5$.

- (2) (2.1) 在图 9.5.1 中, $\{v_1, v_2, v_3\}$ 是最小支配集, 所以 $\gamma_0 = 3$.

(2.2) $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ 是最大点独立集, 所以 $\beta_0 = 4$. 由定理 9.1.2 的推论 9.1.1 可知, $\alpha_0 = 7 - 4 = 3$.

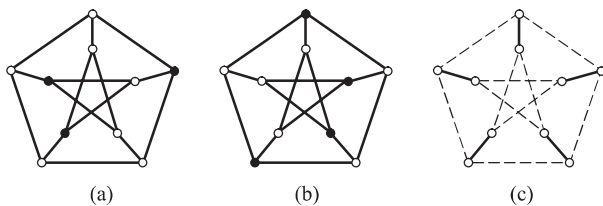


图 9.5.5

(2.3) 图 9.5.1 中存在完备匹配, 如 $M = \{(v_1, u_1), (v_2, u_2), (v_3, u_3)\}$, 所以 $\beta_1 = 3$. 由定理 9.1.3 可知 $\alpha_1 = 4$.

(3) 容易验证, 图 9.5.2 中的二部图 G 满足相异性条件, 由定理 9.1.5 可知, G 中存在完备匹配. 其实, 特别容易找到图中的完备匹配, 所以不用定理 9.1.5 也可以证明所要求的结论.

由于 v_3 只能与 u_3 匹配, 迫使 v_2 只能与 u_4 匹配, v_1 只能与 u_1 或 u_2 匹配, 因而 G 中有 2 个不同的完备匹配: $M_1 = \{(v_1, u_1), (v_2, u_4), (v_3, u_3)\}$, $M_2 = \{(v_1, u_2), (v_2, u_4), (v_3, u_3)\}$.

(4) 可以从 3 个方面证明图 9.5.3 存在完备匹配.

(4.1) 满足 $t = 2$ 的 t 条件.

(4.2) 满足相异性条件.

(4.3) 可直接找到完备匹配.

图中存在多个边不重的完备匹配. 由于 $d(v_3) = 2$, 所以每组边不重的完备匹配中只有 2 个匹配. 例如, $M_1 = \{(v_1, u_2), (v_2, u_3), (v_3, u_1)\}$ 与 $M_2 = \{(v_1, u_1), (v_2, u_2), (v_3, u_4)\}$ 构成一组边不重的完备匹配. 当然, 还可以找到多组边不重的完备匹配.

(5) 在图 9.5.4 中, v_2 与 v_4 均只与 u_4 相邻, 由此就破坏了相异性条件, 因而无完备匹配. $M = \{(v_1, u_1), (v_2, u_4), (v_3, u_3)\}$ 为 G 中的一个最大匹配, 因而 $\beta_1 = 3$.

3. 证明:

(1) 设 G 的阶数为 n .

若 $n \leq 4$, 由已知条件可知, $\delta(G) \leq 3$ 为真.

设 $n \geq 5$, 由连通性可知, G 中 $m \geq 3$. 又因为 G 中不含 K_3 , 所以 G 的每个面至少由 4 条边围成. 于是有 $4r \leq 2m$, 即 $r \leq \frac{m}{2}$, 其中 m 为边数, r 为面数.

若 $\delta(G) \geq 4$, 则由握手定理可得, $4n \leq 2m$, 即 $n \leq \frac{m}{2}$. 因为 G 是连通的, 由欧拉公式, 得

$$2 = n - m + r \leq \frac{m}{2} - m + \frac{m}{2} = 0,$$

矛盾, 因而得证 $\delta(G) \leq 3$.

(2) $n \leq 4$ 时, 显然 G 是 4-可着色的. 设 $n = k (\geq 4)$ 时结论为真, 证明 $n = k + 1$ 时, 结论也为真. 设 v 是 G 中度数最小的顶点, 由 (1) 的证明可知, $d(v) \leq 3$. 考虑 $G' = G - v$, 则 G' 为 k 阶图. 由归纳假设可知, G' 是 4-可着色的. 任给 G' 一种 4-着色, 当将 G' 还原为 G 时, 与 v 相邻的顶点至多用 3 种颜色着色, 因而可用第 4 种颜色给 v 着色, 所以 G 是 4-可着色的. 得证 $n = k + 1$ 时, 结论也为真.

4. 用 v_1, v_2, v_3, v_4 分别表示教员张、王、李、赵, 用 u_1, u_2, u_3, u_4 分别表示课程数学、物理、化学、英语. 考虑二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, 其中,

$$V_1 = \{v_1, v_2, v_3, v_4\},$$

$$V_2 = \{u_1, u_2, u_3, u_4\},$$

$$E = \{(u, v) | v \in V_1, u \in V_2, v \text{ 能承担 } u\}.$$

由于每位教员都能承担每门课程,所以 G 为 $K_{4,4}$.

- (1) 授课的方案数为 $K_{4,4}$ 中不同完美匹配的个数,即 $4! = 24$.
- (2) 此处所说的完全不同的方案数,即为 $K_{4,4}$ 中边不重的完美匹配数. $K_{4,4}$ 中存在 4 个边不重的完美匹配. 例如

$$M_1 = \{(v_1, u_1), (v_2, u_2), (v_3, u_3), (v_4, u_4)\};$$

$$M_2 = \{(v_1, u_2), (v_2, u_3), (v_3, u_4), (v_4, u_1)\};$$

$$M_3 = \{(v_1, u_3), (v_2, u_4), (v_3, u_1), (v_4, u_2)\};$$

$$M_4 = \{(v_1, u_4), (v_2, u_1), (v_3, u_2), (v_4, u_3)\}.$$

与 M_1, M_2, M_3, M_4 对应的 4 种方案为:

张承担数学,王承担物理,李承担化学,赵承担英语;

张承担物理,王承担化学,李承担英语,赵承担数学;

张承担化学,王承担英语,李承担数学,赵承担物理;

张承担英语,王承担数学,李承担物理,赵承担化学.